定义（归纳集）x是ZFC公理系统中的集合，若

$$\emptyset \in x \quad 且 \quad \left(对\forall \alpha \in x 都有 \alpha \cup \{\alpha\} \in x\right)$$

则称集合x是归纳集.

ZFC无穷公理：存在归纳集.

Lemma：空集不是归纳集.

Proof：假设空集是归纳集. $\because \emptyset$是归纳集 $\therefore \emptyset \in \emptyset$. 矛盾.

$\therefore$空集不是归纳集. □

Lemma：A是ZFC公理系统中的一个任意的集合. 若A是归纳集，则$A \neq \emptyset$.

Proof：假设$A = \emptyset$，则$\because A$是归纳集 $\therefore \emptyset \in A$ $\because A = \emptyset$

$\therefore \emptyset \in \emptyset$. 矛盾. $\therefore A \neq \emptyset$. □

Lemma：x是ZFC公理系统中的一个任意的集合，定义

$\alpha(x) := \{y \in x \mid y \subseteq x 且 y \in On\}$. 若$x$是归纳集，则有：

$\alpha(x)$是非零极限序数.

Proof：$\because x$是归纳集 $\therefore x$是ZFC公理系统中的集合.

$\therefore \alpha(x)$是ZFC公理系统中的集合 且 $\alpha(x)$是序数 $\therefore \alpha(x) \in On$.

$\because x$是归纳集 $\therefore \emptyset \in x$ $\therefore \emptyset \in \alpha(x)$ 且 $\alpha(x) \neq \emptyset$

对$\forall y \in \alpha(x)$，有：$\because y \in \alpha(x)$ $\therefore y \in x$ 且 $y \subseteq x$ 且 $y \in On$.

$\because y \in On$ $\therefore y+1 = y \sqcup \{y\}$ 且 $y+1$是序数且 $y < y+1$

$\because x$是归纳集，$y \in x$ $\therefore y \cup \{y\} \in x$ $\therefore y \sqcup \{y\} \in x$

$\therefore y+1 \in x$

$\therefore$对$\forall y \in \alpha(x)$都有 $y+1 \in x$

$\therefore$对$\forall y \in \alpha(x)$都有 $y+1 \in \alpha(x)$

$\because \alpha(x)$是序数，对$\forall y \in \alpha(x)$都有$y+1 \in \alpha(x)$

$\therefore \alpha(x)$是极限序数. $\because \alpha(x) \neq \emptyset$ $\therefore \alpha(x)$是非零极限序数.

□

推论：在ZFC公理系统中，存在非零极限序数.

Proof: $\because$在ZFC公理系统中，存在归纳集

$\therefore$当x是归纳集时，$\alpha(x)$是非零极限序数

$\therefore$在ZFC公理系统中，存在非零极限序数. □

Lemma: 设$C = \{\gamma \mid \gamma$是非零极限序数$\}$. 已经证明了C是一个非空的类. 已经证明了C的所有元素都是序数. 定义 $\inf C := \bigcap C$.

记 $\omega = \inf C = \bigcap C$. 则已经证明了：

① ω 是ZFC公理系统中的集合，且 ω 是序数

② $\omega \in C$ 且 ω 是非零极限序数

③ 对 $\forall \gamma \in C$，都有 $\omega \leq \gamma$. 因此 ω 是最小的非零极限序数.

④ 对 $\forall m \in C$，若（对 $\forall \gamma \in C$ 都有 $m \leq \gamma$），则 $m = \omega$.

因此 ω 是唯一的最小的非零极限序数

连在一起读.

Proof: 之前已证. □

定义（有限序数）n 是序数，若 $n < \omega$，则称 n 是有限序数.

Lemma: $\omega = \{n \in On \mid n < \omega\} = \{n \mid n \text{是有限序数}\}$

Proof: ∵ ω 是非零极限序数 ∴ ω 是序数

∴ $\omega = \{n \in On \mid n < \omega\} = \{n \mid n \text{是有限序数}\}$. □

Lemma: β 和 γ 是ZFC公理系统中的任意两个集合，则有：

$$\beta = \gamma \iff \beta \sqcup \{\beta\} = \gamma \sqcup \{\gamma\}.$$

Proof: ($\Rightarrow$): 显然.

($\Leftarrow$): 假设 $\beta \neq \gamma$，则：∵ $\beta \in \beta \sqcup \{\beta\} = \gamma \sqcup \{\gamma\}$

∴ $\beta \in \gamma \sqcup \{\gamma\}$ ∴ $\beta \in \gamma$ 或 $\beta = \gamma$. ∵ $\beta \neq \gamma$ ∴ $\beta \in \gamma$.

$\because \gamma \in \gamma \sqcup \{\gamma\} = \beta \sqcup \{\beta\}$ $\therefore \gamma \in \beta \sqcup \{\beta\}$

$\therefore \gamma \in \beta$ 或 $\gamma = \beta$. $\because \gamma \neq \beta$ $\therefore \gamma \in \beta$

$\therefore \beta \in \gamma$ 且 $\gamma \in \beta$ $\because \beta \in \gamma$ 与 $\gamma \in \beta$ 不能同时成立

$\therefore$ 矛盾. $\therefore \beta = \gamma$ □

Lemma: α 是序数，对 $\forall \lambda \in \alpha$ 都有 λ 不是非零极限序数，则对 $\forall n \in \alpha$，以下两个命题

① $n = \emptyset$

② 存在唯一的 $m \in \alpha$ 使得 $n = m+1$ $\left(\text{且此时必有 } m = \bigcup n \in n\right)$

有且仅有 1 条成立.

Proof: 对 $\forall n \in \alpha$，有: $\because \alpha$ 是序数且 $n \in \alpha$ $\therefore n$ 是序数.

已知 $\emptyset$ 是序数.

(i) 若 $n = \emptyset$，则 $n = \emptyset$. ①成立.

(ii) 若 $n \neq \emptyset$，则 $\because n \in \alpha$ $\therefore n$ 不是非零极限序数

$\therefore n$ 不是极限序数 $\because n \in On$ 且 n 不是极限序数 $\therefore n \neq \bigcup n$

$\because n \in On$ 且 $n \neq \bigcup n$ $\therefore n = (\bigcup n) + 1$. 令 $m = \bigcup n$

$\therefore n = m+1$ $\because n$ 是序数 $\therefore \bigcup n$ 是序数 $\therefore m$ 是序数.

$\because n = m+1 = m \sqcup \{m\}$ $\therefore m \in n$. $\because \alpha$ 是序数 $\therefore \alpha$ 是传递集.

$\because n \in \alpha \quad \therefore n \subseteq \alpha \quad \because m \in n \quad \therefore m \in \alpha$.

$\therefore m \in \alpha$ 且 $n = m^+$ 且 $m = \bigcup n \in n$ 存在性得证.

假设还存在 $m' \in \alpha$ 使得 $n = m'^+$ 则 $\because \alpha$ 是序数且 $m' \in \alpha$

$\therefore m'$ 是序数. $\because m$ 是序数, m' 是序数, $m^+ = n = m'^+$

$\therefore m \sqcup \{m\} = m' \sqcup \{m'\} \quad \therefore m = m'$ 垂

$\therefore$ 存在唯一的 $m \in \alpha$ 使得 $n = m^+$ 且 ~~垂~~ 此时有 $m = \bigcup n \in n$.

② 成立.

$\therefore$ ① 或 ② 必有 1 条成立.

假设 ① 和 ② 同时成立, 则 $n = \emptyset$ 且 存在唯一的 $m \in \alpha$ 使得

$n = m^+ = m \sqcup \{m\}$. $\therefore m \in n = \emptyset$. 矛盾. $\therefore$ ① 和 ② 不能同时成立.

$\therefore$ ① 和 ② 有且仅有 1 条成立.

Lemma: ω 是序数, 则下列命题等价:

① ω 是最小的非零极限序数

② $\omega = \{\emptyset\} \sqcup \{m^+ \mid m \in \omega\}$

③ $\emptyset \in \omega$ 且映射 $s: \omega \to \omega \setminus \{\emptyset\}$ 是双射.

$m \mapsto m^+$

Proof: ① $\Rightarrow$ ②: 对 $\forall \lambda \in \omega$, 有: $\because \omega$ 是序数且 $\lambda \in \omega \quad \therefore \lambda$ 是序数.

若 $\lambda = \emptyset$, 则 $\lambda \in \{\emptyset\} \sqcup \{m^+ \mid m \in \omega\}$.

若 $\lambda \neq \emptyset$, 则 $\because \lambda$ 是序数, ω 是序数, $\lambda \in \omega \quad \therefore \lambda < \omega$.

假设λ是极限序数，则 $\because \lambda \neq \emptyset$ $\therefore \lambda$是非零极限序数.

$\because \omega$是最小的非零极限序数 $\therefore \omega \leqslant \lambda < \omega$ 矛盾.

$\therefore \lambda$不是极限序数 $\because \lambda$是序数且λ不是极限序数 $\therefore \lambda \neq \bigcup \lambda$

$\because \lambda$是序数且 $\lambda \neq \bigcup \lambda$ $\therefore \lambda = (\bigcup \lambda) + 1$

$\because \lambda$是序数 $\therefore \bigcup \lambda$是序数 ~~$\therefore \lambda = (\bigcup \lambda) + 1 = \bigcup \lambda$~~

令$t = \bigcup \lambda$ $\therefore t$是序数且 $\lambda = t + 1 = t \sqcup \{t\}$

$\therefore t \in \lambda$. $\because \omega$是序数 $\therefore \omega$是传递集. $\because \lambda \in \omega$ $\therefore \lambda \subseteq \omega$

$\because t \in \lambda$ $\therefore t \in \omega$ $\therefore t \in \omega$且 $\lambda = t + 1$

$\therefore \lambda \in \{\emptyset\} \sqcup \{m+1 \mid m \in \omega\}$

$\therefore \omega \subseteq \{\emptyset\} \sqcup \{m+1 \mid m \in \omega\}$.

$\because \omega$是序数且 ω是非零极限序数 $\therefore \emptyset \in \omega$. 且对$\forall m \in \omega$都有

$m+1 \in \omega$ $\therefore \{\emptyset\} \sqcup \{m+1 \mid m \in \omega\} \subseteq \omega$

$\therefore \omega = \{\emptyset\} \sqcup \{m+1 \mid m \in \omega\}$

对$\forall m \in \omega$，$\because \omega$是序数且$m \in \omega$ $\therefore m$是序数

$\therefore m+1 = m \sqcup \{m\}$ $\therefore m+1 \neq \emptyset$

$\therefore \omega = \{\emptyset\} \sqcup \{m+1 \mid m \in \omega\}$. 等号右边的并确实是无交并.

$\therefore$ ① $\Rightarrow$ ② 得证.

② $\Rightarrow$ ③ : $\because \omega = \{\emptyset\} \sqcup \{m+1 \mid m \in \omega\}$ $\therefore \emptyset \in \omega$

考虑映射 $s: \omega \longrightarrow \omega \setminus \{\emptyset\}$

$m \longmapsto m+1$

对$\forall x\in\omega$，~~存在 $S(x)=$~~ $\because \omega$是序数且$x\in\omega$ $\therefore x$是序数

$\therefore x+1=x\cup\{x\}$是序数且$x<x+1$ $\because x\in\omega$ $\therefore S(x)=x+1\in\omega$.

$\because$ 由 $S(x)=x+1=x\cup\{x\}\neq\emptyset$. $\therefore S(x)\in\omega$且$S(x)\neq\emptyset$

$\therefore S(x)\in\omega\setminus\{\emptyset\}$ $\therefore S(\omega)\subseteq\omega\setminus\{\emptyset\}$

对$\forall x,y\in\omega$,

若$x=y$，则$\{x\}=\{y\}$ $\therefore x\cup\{x\}=$ ~~x~~ $y\cup\{y\}$

$\therefore x+1=y+1$ $\therefore S(x)=S(y)$ $\therefore S:\omega\to\omega\setminus\{\emptyset\}$是良定义的映射.

若$S(x)=S(y)$，则$x+1=y+1$ $\therefore x\cup\{x\}=y\cup\{y\}$

$\because \omega$是序数，$x,y\in\omega$ $\therefore x$和y都是序数

$\therefore x$和y都是ZFC中的集合. $\because x\cup\{x\}=y\cup\{y\}$ $\therefore x=y$

$\therefore S:\omega\to\omega\setminus\{\emptyset\}$是单射.

对$\forall y\in\omega\setminus\{\emptyset\}$，有：$y\in\omega$且$y\neq\emptyset$. $\because \omega=\{\emptyset\}\cup\{m+1\mid m\in\omega\}$

$\therefore \exists m\in\omega$, s.t. $y=m+1$ $\because m\in\omega$ $\therefore S(m)=m+1=y$

$\therefore S:\omega\to\omega\setminus\{\emptyset\}$是满射.

$\therefore S:\omega\to\omega\setminus\{\emptyset\}$是双射. ②⇒③得证.

$m\mapsto m+1$

③⇒①：已知ω是序数 已知$\emptyset\in\omega$.

对$\forall x\in\omega$，都有 $S(x)=x+1\in\omega\setminus\{\emptyset\}$ $\therefore$ ~~$x+1\in\omega$~~ $x+1\in\omega$

$\therefore\omega$是非零极限序数.

任取非零极限序数 λ.

假设 $\lambda < \omega$，则 $\because \lambda$是序数，ω是序数，$\lambda < \omega$ $\therefore \lambda \in \omega$.

$\because \lambda$是非零极限序数 $\therefore \lambda \neq \emptyset$ $\therefore \lambda \in \omega$且$\lambda \neq \emptyset$ $\therefore \lambda \in \omega \setminus \{\emptyset\}$.

$\because$ 映射 $s: \omega \to \omega \setminus \{\emptyset\}$ 是双射，$\lambda \in \omega \setminus \{\emptyset\}$

$m \mapsto m+1$

$\therefore \exists t \in \omega$, s.t. $s(t) = \lambda$ $\therefore \lambda = s(t) = t+1$ $\therefore \lambda = t+1$

$\because \omega$是序数，$t \in \omega$ $\therefore t$是序数 $\because \lambda$是极限序数，$t \in On$

$\therefore \lambda \neq t+1$ 矛盾. $\therefore \neg(\lambda < \omega)$

$\because \lambda$是序数，ω是序数，$\neg(\lambda < \omega)$ $\therefore \lambda = \omega$ 或 $\omega < \lambda$

$\therefore \omega \leq \lambda$ $\therefore \omega$是最小的非零极限序数. ③⇒①得证 □

Lemma：对$\forall \beta, \gamma \in On$，都有：

① $\beta < \gamma \iff \beta+1 < \gamma+1$

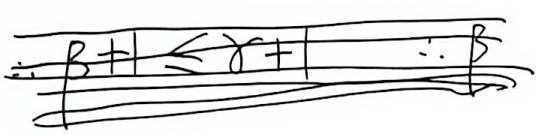
② $\beta \leq \gamma \iff \beta+1 \leq \gamma+1$

Proof: ①(⇒)：$\because \beta$和γ是序数，$\beta < \gamma$ $\therefore \beta \in \gamma$ $\therefore \{\beta\} \subseteq \gamma$

$\because \gamma$是传递集，$\beta \in \gamma$ $\therefore \beta \subseteq \gamma$ $\therefore \beta \cup \{\beta\} \subseteq \gamma$

$\therefore \beta+1 \subseteq \gamma$ $\therefore \beta+1 \leq \gamma < \gamma+1$ $\therefore \beta+1 < \gamma+1$

①(⇐)：$\because \beta$是序数 $\therefore \beta < \beta+1$ $\therefore \beta \in \beta+1$

$\because \beta+1 < \gamma+1$  $\therefore \beta+1 \in \gamma+1$

$\therefore \beta+1 \in \gamma \sqcup \{\gamma\}$ $\therefore \beta+1 \in \gamma$ 或 $\beta+1=\gamma$.

若 $\beta+1 \in \gamma$，则 $\because \gamma$ 是传递集 $\therefore \beta+1 \subseteq \gamma$ $\because \beta \in \beta+1$

$\therefore \beta \in \gamma$ $\therefore \beta < \gamma$

若 $\beta+1=\gamma$，则 $\because \beta \in \beta+1$ $\therefore \beta \in \gamma$ $\therefore \beta < \gamma$

$\therefore \beta < \gamma$. ① 得证.

② $\Leftarrow$: $\because \beta \leq \gamma$ $\therefore \beta < \gamma$ 或 $\beta=\gamma$

若 $\beta < \gamma$，则由 ① 得 $\beta+1 < \gamma+1$ $\therefore \beta+1 \leq \gamma+1$

若 $\beta=\gamma$，则 $\beta+1=\gamma+1$ $\therefore \beta+1 \leq \gamma+1$

$\therefore \beta+1 \leq \gamma+1$

② $\Rightarrow$: $\because \beta+1 \leq \gamma+1$ $\therefore \beta+1 < \gamma+1$ 或 $\beta+1=\gamma+1$.

若 $\beta+1 < \gamma+1$，由 ① 得 $\beta < \gamma$ $\therefore \beta \leq \gamma$.

若 $\beta+1=\gamma+1$，则 $\beta \sqcup \{\beta\} = \gamma \sqcup \{\gamma\}$ $\therefore \beta = \gamma$ $\therefore \beta \leq \gamma$

$\therefore \beta \leq \gamma$ ② 得证. □

Lemma: ω 是最小的非零极限序数. 对 $\forall A \subseteq \omega$，若 $\emptyset \in A$ 且对 $\forall n \in A$ 都有 $n+1 \in A$，则有: $A=\omega$

Proof: 假设 $A \neq \omega$，则 $\because A \subseteq \omega$ 且 $A \neq \omega$ $\therefore A \subsetneq \omega$.

令 $T = \omega \setminus A = \{k \in \omega \mid k \notin A\}$ $\therefore T \subseteq \omega$.

$\because \omega$ 是ZFC中的集合，$T \subseteq \omega$ $\therefore T$ 是ZFC中的集合.

$\because A \subsetneq \omega$ $\therefore T \neq \emptyset$ $\therefore T$ 是非空集合.

对 $\forall k \in T$，有：$k \in \omega$ 且 $k \notin A$ $\therefore k \in \omega$ $\because \omega$ 是序数

$\therefore k$ 是序数 $\therefore T$ 的所有元素都是序数

$\because T$ 是非空集合，T 的所有元素都是序数 $\therefore$ 定义 $\inf T := \bigcap T$

$\therefore \inf T$ 是ZFC中的集合，且 $\inf T$ 是序数，且 $\inf T \in T$

且（对 $\forall k \in T$ 都有 $\inf T \leq k$）

$\because \inf T \in T$ $\therefore \inf T \in \omega$ 且 $\inf T \notin A$. $\because \emptyset \in A$ $\therefore \inf T \neq \emptyset$.

$\because \omega$ 是序数且 ω 是最小的非零极限序数

$\therefore \omega = \{\emptyset\} \sqcup \{m+1 \mid m \in \omega\}$ $\because \inf T \in \omega$ 且 $\inf T \neq \emptyset$

$\therefore \exists t \in \omega$, s.t. $\inf T = t+1$ $\because \omega$ 是序数且 $t \in \omega$

$\therefore t$ 是序数 $\therefore t < t+1$ $\therefore t < \inf T$.

假设 $t \notin A$，则 $\because t \in \omega$ 且 $t \notin A$ $\therefore t \in T$ $\therefore \inf T \leq t$

$\therefore t < \inf T \leq t$ $\therefore t < t$. 矛盾. $\therefore t \in A$.

$\therefore t+1 \in A$ $\therefore \inf T \in A$. $\because \inf T \in T$ $\therefore \inf T \notin A$. 矛盾.

$\therefore A = \omega$ □

Lemma：ω是最小的非零极限序数，则有：

① ω是归纳集

② 对于ZFC公理系统中的任意归纳集 x，都有 $\omega \subseteq \alpha(x) \subseteq x$.

（其中 $\alpha(x)=\{y\in x \mid y\subseteq x \text{且} y\in On\}$ ）

③ $\omega=\bigcap\{x \mid x\text{是ZFC公理系统中的归纳集}\}$.

Proof：∵ ω是序数且 ω是最小的非零极限序数

∴ $\omega=\{\emptyset\}\sqcup\{m+1 \mid m\in\omega\}$ 且 ω是ZFC中的集合.

∴ $\emptyset\in\omega$，且对 $\forall m\in\omega$ 都有 $m+1\in\omega$

∴ $\emptyset\in\omega$ 且对 $\forall m\in\omega$ 都有 $m\sqcup\{m\}\in\omega$

∴ ω是归纳集. ①证毕.

对于ZFC公理系统中的任意归纳集 x，都有：∵ x是归纳集

∴ $\alpha(x)$是非零极限序数 ∵ ω是最小的非零极限序数

∴ $\omega\leq\alpha(x)$ ∴ $\omega\subseteq\alpha(x)\subseteq x$. ②证毕.

∵ 在ZFC公理系统中，存在归纳集

∴ $\{x \mid x\text{是ZFC公理系统中的归纳集}\}$ 是一个非空的类.

∴ $\bigcap\{x \mid x\text{是ZFC公理系统中的归纳集}\}$ 是ZFC公理系统中的集合.

∵ ω是归纳集 ∴ $\omega\in\{x \mid x\text{是ZFC公理系统中的归纳集}\}$

$\therefore \bigcap \{x \mid x$是ZFC公理系统中的归纳集$\} \subseteq \omega$.

已知 ω 是ZFC公理系统中的集合.

又对 $\forall x \in \{x \mid x$是ZFC公理系统中的归纳集$\}$，都有：$\because x$是归纳集

$\therefore \omega \subseteq x$

$\therefore \omega \subseteq \bigcap \{x \mid x$是ZFC公理系统中的归纳集$\}$.

$\therefore \omega = \bigcap \{x \mid x$是ZFC公理系统中的归纳集$\}$. □

Lemma: ω 是最小的非零极限序数，定义映射 $s: \omega \to \omega \setminus \{\emptyset\}$，$m \mapsto m+1$

则 $(\omega, \emptyset, s)$ 满足Peano公理.

Proof: $\because \omega$是最小的非零极限序数

$\therefore \omega$是序数且 ω 是最小的非零极限序数. $\therefore \omega$是ZFC中的集合.

$\therefore \omega = \{\emptyset\} \sqcup \{m+1 \mid m \in \omega\}$

$\therefore \emptyset \in \omega$ 且映射 $s: \omega \to \omega \setminus \{\emptyset\}$，$m \mapsto m+1$ 是双射

$\therefore$ 对 $\forall m \in \omega$ 都有 $s(m) = m+1 \neq \emptyset$ $\therefore$ 零非后继满足.

$\therefore$ 已经证明] 映射 $s: \omega \to \omega \setminus \{\emptyset\}$，$m \mapsto m+1$ 是双射

$\therefore$ 映射 $s: \omega \to \omega \setminus \{\emptyset\}$ 是单射. 后继元运算是单射满足.

~~设 $A \subseteq \omega$ 是包含 ϕ 的子集 则 $A \subseteq \omega$ 且 $\phi \in A$.~~

设 $A \subseteq \omega$ 为包含 ϕ 的子集，而且对于任何 $x \in \omega$ 都有 $(x \in A \Rightarrow s(x) \in A)$，则：

已知 ω 是最小的非零极限序数，已知 $A \subseteq \omega$，已知 $\phi \in A$.

对 $\forall n \in A$ 都有：$\because n \in A \subseteq \omega \quad \therefore n \in \omega$ 且 $n \in A \quad \therefore s(n) \in A$

$\because s(n) = n+1 \quad \therefore n+1 \in A$

$\therefore$ 对 $\forall n \in A$ 都有 $n+1 \in A$

$\therefore A = \omega \qquad \therefore$ 数学归纳法原理满足.

$\therefore (\omega, \phi, s)$ 满足 Peano 公理. □